



SERVICIOS Y DISEÑOS MEXICANOS

Documentación Integral



Angel Israel Illescas Palacios

Con Finalidad de Apoyar y Representar Productos y
Servicios Mexicanos



índice

Introducción	2
Objetivo Empresarial de la Red	3
Tabla de Presupuestos	4
Esquema Físico y Lógico de la Red	11
Areas Funcionales y Cableado de la Empresa	12
Rack Físico de la Red Empresarial	16
Segundo Rack Físico de la Red	17
Esquema lógico de la Empresa	18
Servidor DHCP	20
Configuración DHCP	21
Servidor DNS	22
Configuración DNS y WEB	22
Servidor WEB.....	24
Servidor de CORREO.....	26
Configuración CORREO.....	27
Configuración de CORREOS.....	28
Envío de Correos de una Computadora a Otra	29
¿Cómo Enviar un Correo?	30
ROUTER y Configuración	31
Servidor RADIUS y Configuración.....	34
Configuración Inalámbrica de las Laptops	36
Crear Perfil en la red inalámbrica.....	38
Método de Conexión Logico	44
Método de Conexión Físico.....	45





Introducción

Documentación del Plano Físico y lógico de una Red Empresarial.

Haciendo uso de los servicios:

- DHCP
- DNS
- WEB
- EMAIL
- RADIUS

Estableciendo comunicación en diferentes dispositivos:

- Computadoras de Escritorio
- Laptops
- Impresoras

Usando la Herramienta Packet Tracer para simular la parte Lógica y Física, mostrando un plano previamente elaborado en la herramienta Floorplaner online, ajustando cada área a las necesidades correspondientes.

Adjuntando Fichas Técnicas de cada área.

Y mostrando una tabla de requerimientos para poder elaborar dicha Red en la Empresa.





Objetivo Empresarial de la Red

El objetivo Principal, es la comunicación entre un área y las demás, haciendo uso de tecnología y dispositivos de comunicación eficientes y seguros.

Para un mejor desempeño de cada área y empleado, con el fin de mejorar la calidad de trabajo y el ahorro en tiempo y costo.

Al igual, poder ofrecer un servicio de calidad y elaborar de la mejor manera nuestros proyectos en tiempo y forma.

Lograr satisfacer las necesidades de los Usuarios con ayuda de las mejores herramientas y dispositivos.

Adaptándonos a un presupuesto estimado y bajo una presentación virtual, visualizar el funcionamiento de nuestra red, y poder mejorar en un futuro.

Con la elaboración de Proyectos, esta red cumple con nuestras características y necesidades por el momento.

Dispuestos a mejorar, y cumplir con nuestra finalidad de apoyar y representar productos y servicios mexicanos.



FIRMA QUIEN RECIBE



	FICHA TÉCNICA	Código	265-2021					
		Versión	2.6					
		Tipo	INFORMATICO					
		Proyecto	N/A					
Fecha: 08/12/2021		Pág. 1/2						
INVENTARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO								
ASPECTOS GENERALES								
COD.EQUIPO	UBICACION	USUARIO						
MAPICO-20884	Oficina Central	ALAN EDUARDO GUTIÉRREZ TORRES						
	CARGO	Supervisor Area Normatividad						
DESCRIPCION DEL PC								
	ESCRITORIO	PORTATIL	CPU/LAPTOP/ ONE ALL	MARCA	MODELO	SERIAL		
CANTIDAD	1	/		HP	HP 200 G4 22	23MJ74749394		
CARACTERÍSTICAS								
DISPOSITIVO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIAL	VELOCIDAD/ CAPACIDAD	CARACTERÍSTICAS	ESTADO		
						B R M		
TARJETA MADRE	Biostar	G31-M7 TE	FHY3833048484	1500MHz	X	B		
PRECESADOR	INTEL PENTIUM SILVER	J5040	473048530HBC	2400 MHz	X	B		
DISCO DURO	X	X	X	X	X			
MEMORIA RAM	HP	DDR4-SDRAM	46473JH37493	2400 MHz	TIENE UNA MEMORIA DE 4GB	B		
TARJ. SONIDO	X	X	X	X	X			
TARJ. GRAFICA	X	X	X	X	X			
FAX-MODEM	X	X	X	X	X			
TARJ. RED	X	X	X	X	X			
UNIDAD OPTICA	X	X	X	X	X			
DISPOSITIVOS DE RED								
CANTIDAD	DISPOSITIVO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIAL	CARACTERÍSTICAS	ESTADO		
						B	R	M
1	ROUTER	TP-Link	Wifi Router	TP-74748DNDJDJ49	TP-Link Archer C2300 Archer C2300 Clase de banda de frecuencia:Banda única Sistema Operativo: RouterOS Protocolo de Seguridad: WPA2-PSK velocidad de tranferencia: 2.3 Gigabitsx Voltaje: 110 votiosc Puertos: 4	X		
						X		
ESPECIFICACIONES LÓGICAS								
NOMBRE DE EQUIPO	GRUPO DE TRABAJO	DIRECCION IP			MASCARA DE SUBRED			
HP 200 G4 22	Normatividad	192.168.10.4			255.255.255.0			
PUERTA DE ENLACE	DNS PRIMARIO	DNS SECUNDARIO			E-MAIL			
	192.168.10.3				eduardo@mexisod.com			
COMPRA A PROVEEDORES								
NOMBRE DE PROVEEDOR	DIRECCION/CIUDAD			TELEFONO	FAX			
HP	Victoria 7 Sotano Local 8, Victoria, Colonia Centro, Centro, 06000 Ciudad de México			55 2643 5259	N/a			
E-MAIL	FECHA DE ADQUISICION	GARANTIA		CELULAR	ESTADO			
info@solucioneshp.com.mx	08/12/2020	3 AÑOS		55 2643 5259	MÉXICO			
OBSERVACIONES								

FIRMA QUIEN REVISÓ

FIRMA QUIEN RECIBE



FICHA TÉCNICA		Código		HFK-4648	
		Versión		2.6	
		Tipo		TRABAJO	
		Proyecto		N/A	
Fecha: 20/03/2020				Pág. 1/2	
INVENTARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO					
ASPECTOS GENERALES					
COD.EQUIPO		UBICACION		USUARIO	
MAPICO-2846JG7		Oficina Central		Jose Antonio Ulises Fernandez	
		CARGO		Administracion/Servicios	
DESCRIPCION DEL PC					
ESCRITORIO		PORTATIL		CPU/LAPTOP/ ALL	
CANTIDAD		1		/	
		MARCA		MODELO	
		HP		HP 200 G4 22	
		SERIAL		NGF3659JLMFK2369009	
CARACTERISTICAS					
DISPOSITIVO		MARCA		MODELO	
TARJETA MADRE		Biostar		G31-M7 TE	
PRECESADOR		INTEL PENTIUM SILVER		J5040	
DISCO DURO		X		X	
MEMORIA RAM		HP		DDR4-SDRAM	
TARJ. SONIDO		X		X	
TARJ. GRAFICA		X		X	
FAX-MODEM		X		X	
TARJ. RED		X		X	
UNIDAD OPTICA		X		X	
DISPOSITIVOS DE RED					
CANTIDAD		DISPOSITIVO		MARCA	
1		ROUTER		TP-Link	
		MODELO		WIFI Router	
		NÚMERO DE SERIAL		TP-74748DNDJDJ49	
		CARACTERISTICAS		TP-Link Archer C2300 Archer C2300 Clase de banda de frecuencia:Banda única Sistema Operativo: RouterOS Protocolo de Seguridad: WPA2-PSK velocidad de tranferencia: 2.3 Gigabitsx Voltaje: 110 votiosc Puertos: 4	
		ESTADO		B R M	
ESPECIFICACIONES LÓGICAS					
NOMBRE DE EQUIPO		GRUPO DE TRABAJO		DIRECCION IP	
HP 200 G4 22		Administracion/Servicios		192.168.10.4	
PUERTA DE ENLACE		DNS PRIMARIO		DNS SECUNDARIO	
		192.168.10.3		ulices@mapico.com.mx	
COMPRA A PROVEEDORES					
NOMBRE DE PROVEEDOR		DIRECCION/CIUDAD		TELEFONO	
HP		Victoria 7 Sotano Local 8, Victoria, Colonia Centro, Centro, 06000 Ciudad de México		55 2643 5259	
E-MAIL		FECHA DE ADQUISICION		GARANTIA	
info@solucioneshp.com.mx		08/12/2020		3 AÑOS	
		CELULAR		ESTADO	
		55 2643 5259		MÉXICO	
OBSERVACIONES					

FIRMA QUIEN REVISÓ

FIRMA QUIEN RECIBE



FICHA TÉCNICA		Código BN-7493	
		Versión 2.6	
		Tipo TRABAJO	
		Proyecto N/A	
Fecha: 08/12/2020		Pág. 1/2	
INVENTARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO			
ASPECTOS GENERALES			
COD.EQUIPO	UBICACION	USUARIO	
MAPICO-123NH70	Oficina Central	Joseph Rocha Pineda	
		CARGO	Marketing/Diseño
DESCRIPCION DEL PC			
CANTIDAD	ESCRITORIO	PORTATIL	CPU/LAPTOP/ ALL
1		/	ONE
		MARCA	MODELO
		HP	HP 200 G4 22
		SERIAL HNG8474693LO940	
CARACTERISTICAS			
DISPOSITIVO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIAL
TARJETA MADRE	Biostar	G31-M7 TE	FHY3833048484
PRECESADOR	INTEL PENTIUM SILVER	J5040	473048530HBC
DISCO DURO	X	X	X
MEMORIA RAM	HP	DDR4-SDRAM	46473JH37493
TARJ. SONIDO	X	X	X
TARJ. GRAFICA	X	X	X
FAX-MODEM	X	X	X
TARJ. RED	X	X	X
UNIDAD OPTICA	X	X	X
DISPOSITIVOS DE RED			
CANTIDAD	DISPOSITIVO	MARCA	MODELO
1	ROUTER	TP-Link	Wifi Router
		NÚMERO DE SERIAL	TP-74748DNDJDJ49
		CARACTERISTICAS	TP-Link Archer C2300 Archer C2300 Clase de banda de frecuencia:Banda única Sistema Operativo: RouterOS Protocolo de Seguridad: WPA2-PSK velocidad de tranferencia: 2.3 Gigabitsx Voltaje: 110 votiosc Puertos: 4
ESPECIFICACIONES LÓGICAS			
NOMBRE DE EQUIPO	GRUPO DE TRABAJO	DIRECCION IP	MASCARA DE SUBRED
HP 200 G4 22	Marketing/Diseño	192.168.10.4	255.255.255.0
PUERTA DE ENLACE	DNS PRIMARIO	DNS SECUNDARIO	E-MAIL
	192.168.10.3		rocha@mexisod.com
COMPRA A PROVEEDORES			
NOMBRE DE PROVEEDOR	DIRECCION/CIUDAD	TELEFONO	FAX
HP	Victoria 7 Sotano Local 8, Victoria, Colonia Centro, Centro, 06000 Ciudad de México	55 2643 5259	N/a
E-MAIL	FECHA DE ADQUISICION	GARANTIA	CELULAR
info@solucioneshp.com.mx	08/12/2020	3 AÑOS	55 2643 5259
ESTADO			
MÉXICO			
OBSERVACIONES			

FIRMA QUIEN REVISÓ

FIRMA QUIEN RECIBE



FICHA TÉCNICA		Código NBL-6850	
		Versión 2.6	
		Tipo TRABAJO	
		Proyecto N/A	
Fecha: 08/04/2021		Pág. 1/2	
INVENTARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO			
ASPECTOS GENERALES			
COD.EQUIPO	UBICACION	USUARIO	
MAPICO-12370	Oficina Central	Julio Cesar Romero Cruz	
		CARGO	Recursos Humanos
DESCRIPCION DEL PC			
CANTIDAD	ESCRITORIO	PORTATIL	CPU/LAPTOP/ ALL
1	/		ONE
		MARCA	MODELO
		HP	HP 200 G4 22
		SERIAL	
		NGHKDJEU90836D8	
CARACTERISTICAS			
DISPOSITIVO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIAL
TARJETA MADRE	Biostar	G31-M7 TE	FHY3833048484
PRECESADOR	INTEL PENTIUM SILVER	J5040	473048530HBC
DISCO DURO	X	X	X
MEMORIA RAM	HP	DDR4-SDRAM	46473JH37493
TARJ. SONIDO	X	X	X
TARJ. GRAFICA	X	X	X
FAX-MODEM	X	X	X
TARJ. RED	X	X	X
UNIDAD OPTICA	X	X	X
DISPOSITIVOS DE RED			
CANTIDAD	DISPOSITIVO	MARCA	MODELO
1	ROUTER	TP-Link	Wifi Router
		NÚMERO DE SERIAL	TP-74748DNDJDJ49
		CARACTERISTICAS	TP-Link Archer C2300 Archer C2300 Clase de banda de frecuencia:Banda única Sistema Operativo: RouterOS Protocolo de Seguridad: WPA2-PSK velocidad de tranferencia: 2.3 Gigabistx Voltaje: 110 votiosc Puertos: 4
ESPECIFICACIONES LÓGICAS			
NOMBRE DE EQUIPO	GRUPO DE TRABAJO	DIRECCION IP	MASCARA DE SUBRED
HP 200 G4 22	VENTAS	192.168.10.4	255.255.255.0
PUERTA DE ENLACE	DNS PRIMARIO	DNS SECUNDARIO	E-MAIL
	192.168.10.3		cesar@mapico.com.mx
COMPRA A PROVEEDORES			
NOMBRE DE PROVEEDOR	DIRECCION/CIUDAD		TELEFONO
HP	Victoria 7 Sotano Local 8, Victoria, Colonia Centro, Centro, 06000 Ciudad de México		55 2643 5259
E-MAIL	FECHA DE ADQUISICION	GARANTIA	CELULAR
info@solucioneshp.com.mx	08/12/2020	3 AÑOS	55 2643 5259
ESTADO			
MÉXICO			
OBSERVACIONES			

FIRMA QUIEN REVISÓ

FIRMA QUIEN RECIBE



Tabla de Presupuestos

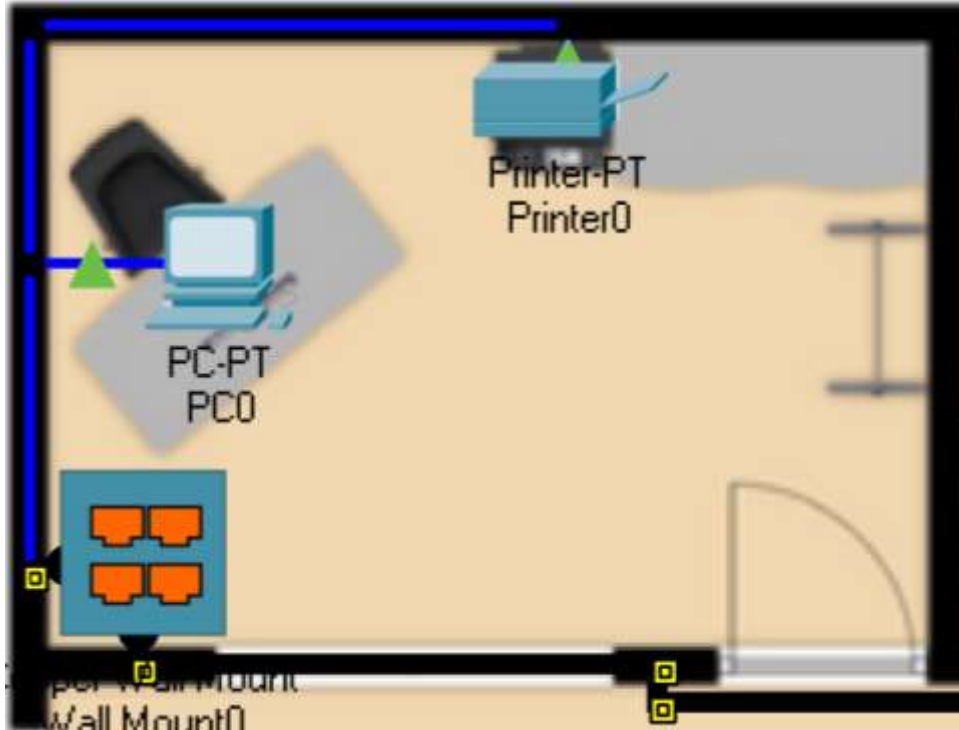
TABLA DE PRESUPUESTO DE ACCESORIOS PARA LA RED DE MAPICO									
Nº	MATERIAL/COMPONENTE	IMAGEN	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA (PIEZAS/METRO)	CANTIDA	COSTO TOTAL
1	Face Plate 4 Puertos		Keystone	N/A	Face Plate 4 puertos + chalupa caja Universal 10 pcs	\$ 435.00	PIEZA	6	\$ 2,610.00
2	Bobina de Cable UTP Cat5e (par trenzado), CMR de color azul de 4 pares de conductores sólidos de cobre AWG 24 para aplicaciones de CCTV/Redes de datos/IP Megapixel/Control RS485		HONEYWELL HOME RESIDEO	5078-1106/1000	•CABLE DE RED TIPO: UTP CAT 5E • CALIBRE DEL CONDUCTOR: 24AWG • NUMERO DE CONDUCTORES: 4 PARES • MATERIAL AISLANTE: POLIETILENO • CUBIERTA: PVC • ANCHO DE BANDA: 100 MHz • BLINDAJE: PAR TRENZADO SIN BLINDAR • ESPESOR DEL AISLANTE: 0.2MM • CUBIERTA PVC COLOR: AZUL • USO: INTERIOR	\$ 3,851.79	PIEZA	4	\$ 15,407.16
3	Jack RJ45 Cat 5e Cober Conector Red Hembra Utp Fluke Tested		Cober	CBR021	•Conector Jack RJ45 para cable de red UTP 8 pines •Categoría 5E con transmisión de hasta 100 mbps •Tipo keystone compatible con la mayoría de placas face plate. •Cumple las normas EIA/TIA 568a y EIA/TIA 568b	\$ 54.00	PIEZA	6	\$ 324.00
4	Cable Patch Cord		BELDEN	C601106007	Patch cord / CAT6+ / Universal / Azul rey / 7 Pies, calibre 23AWG, Uso Interior, Longitud 3 M.	\$377.00	PIEZA	24	\$9,048.00
5	Patch Cord Cable Red 3 M, Cat6 Cruzado		Ful	CAT640CM	Cable de Red CRUZADO Ethernet Categoría 6, puntas RJ45 Estándar EIA/TIA-568-B, ambiente interior.	\$ 105.00	PIEZA	2	\$ 210.00
6	RACK ABIERTO P/SERVIDOR NEXXT ACERO 4POSTE 19" 45U 7FT PCRORSKD45U4PBK		NEXXT SOLUTIONS	RS-51940-M4	Capacidad del rack: 45U Tipo: Rack o bastidor independiente Capacidad máxima de peso: 3006 kg Color del producto: Negro Ancho: 550mm profundida 600mm altura de 2192.8mm	\$ 9,356.88	PIEZA	1	\$ 9,356.88
7	Gabinete Rack Nexxt Solutions para servidor, 42U		NEXXT SOLUTIONS	CRSRSKD42UB 10BK	Altura de Rack: 42U Angulo de apertura de la puerta: 120° Material: Acero laminado en frío Ventilación: 8 ranuras de ventilación Capacidad de carga estacionaria: 3000 kg Nivel de protección: IP20 Dimensiones: 26.4 x 800 x 1000 mm	\$18,299.00	PIEZA	1	\$18,299.00
8	DISTRIBUIDOR DE ENERGIA		DAHUA	RS-50748-M85	DISTRIBUIDOR DE ENERGIA DAHUA PFM3419CH /9 CANALES/12 VDC/5 AMP	\$1,100.00	PIEZA	2	\$ 2,200.00

Esquema Físico y Lógico de la Red





Áreas Funcionales y Cableado de la Empresa



Administración/Servicios

Esta área está definida como el lugar donde se administra cada gasto y o inversión de la empresa, teniendo un control constante de los ingresos de cada servicio.

De igual manera, se encarga de aquellos Servicios que la empresa suele ofrecer teniendo control de los usuarios que lo soliciten.

Usando una computadora de escritorio y una impresora, conectadas de manera alámbrica.

Los cables están distribuidos a manera que pasen por debajo de las mesas y pegados a la pared, para que lleguen al conector. El cable saliente del conector está distribuido dentro de la pared.

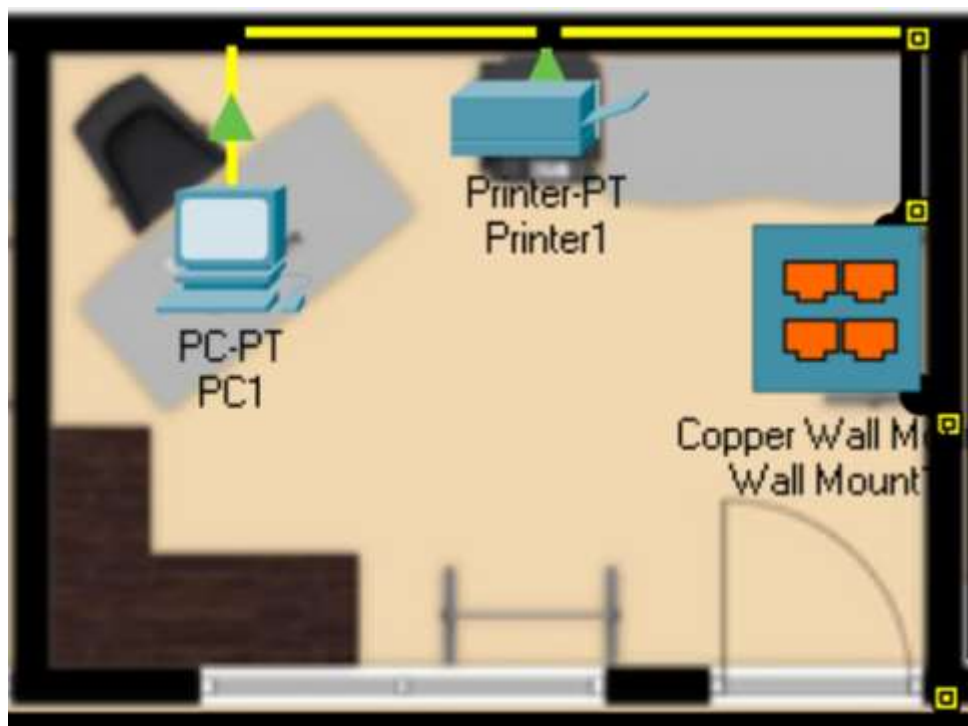
Recursos Humanos

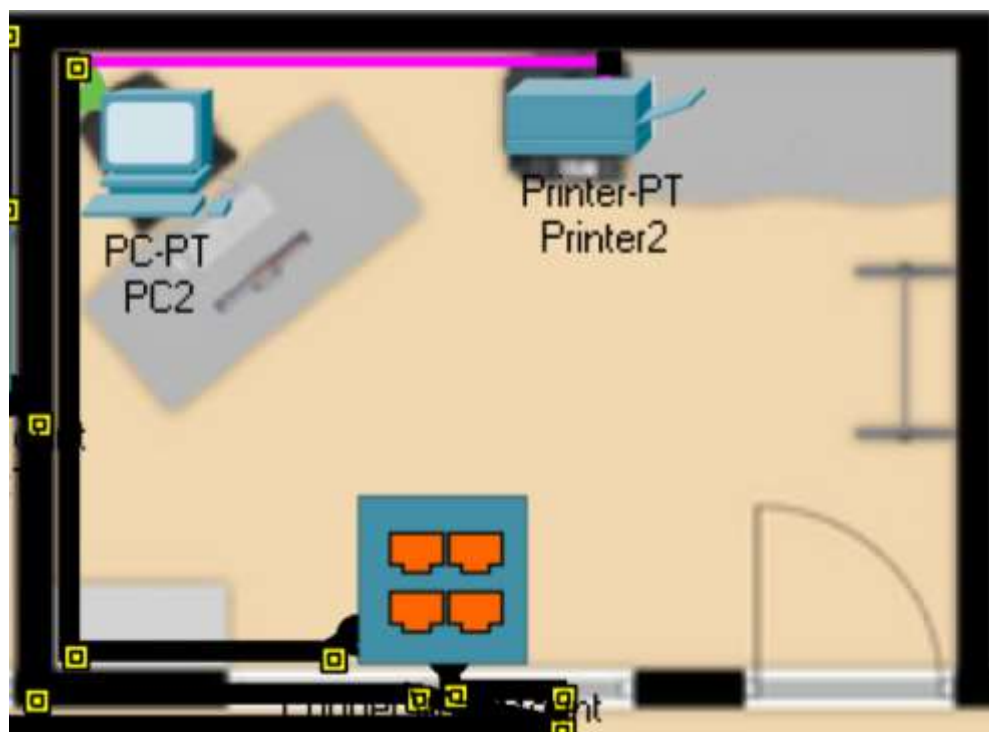
Esta área está definida para atender aquellas solicitudes o personas que quieran ser parte de la empresa, tomando en cuenta su experiencia y su portafolio de trabajo.

Al igual tener un control sobre todos aquellos empleados que se encuentren laborando y sus respectivos contratos.

Usando una computadora de escritorio y una impresora, conectadas de manera alámbrica.

Los cables están distribuidos a manera que pasen por debajo de las mesas y pegados a la pared, para que lleguen al conector. El cable saliente del conector está distribuido dentro de la pared.





Normatividad

Esta área se encarga de llevar toda la parte legal en los servicios y o proyectos de la empresa, elaborando los documentos necesarios.

Corroborando que se esté haciendo el uso correcto de los artículos federales y o estatales, según sea el caso.

Usando una computadora de escritorio y una impresora, conectadas de manera alámbrica.

Los cables están distribuidos a manera que pasen por debajo de las mesas y pegados a la pared, para que lleguen al conector. El cable saliente del conector está distribuido dentro de la pared.

Programador

Esta área está establecida ya que la empresa maneja su publicidad a través de una página web, al igual que los servicios, y algunos proyectos hacen uso de programas en diferentes lenguajes de programación y o maquetado.

Usando una computadora de escritorio y una impresora, conectadas de manera alámbrica.

Los cables están distribuidos a manera que pasen por debajo de las mesas y pegados a la pared, para que lleguen al conector.

El cable saliente del conector está distribuido dentro de la pared.





Marketing/Diseño

Esta área se encarga de llevar el control de las redes sociales o medios de comunicación de la empresa.

Teniendo el control de imágenes, espectaculares y todo medio de distribución digital y físico.

Al igual que el control del diseño de cualquier proyecto, trabajando de la mano con otras áreas.

Usando una computadora de escritorio y una impresora, conectadas de manera alámbrica.

Los cables están distribuidos a manera que pasen por debajo de las mesas y pegados a la pared, para que lleguen al conector.

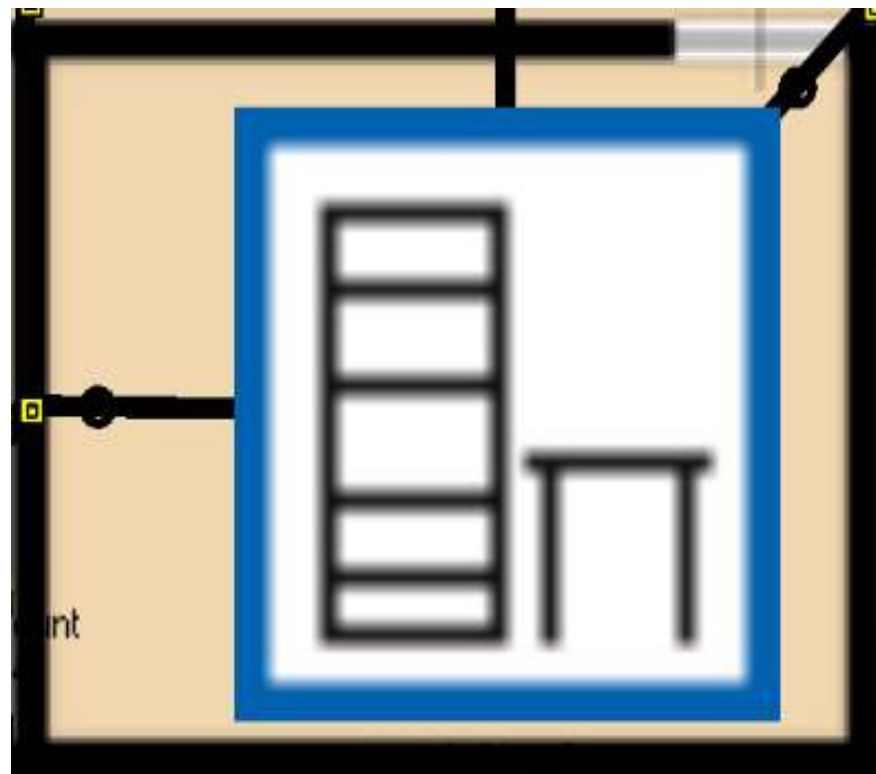
El cable saliente del conector está distribuido dentro de la pared.

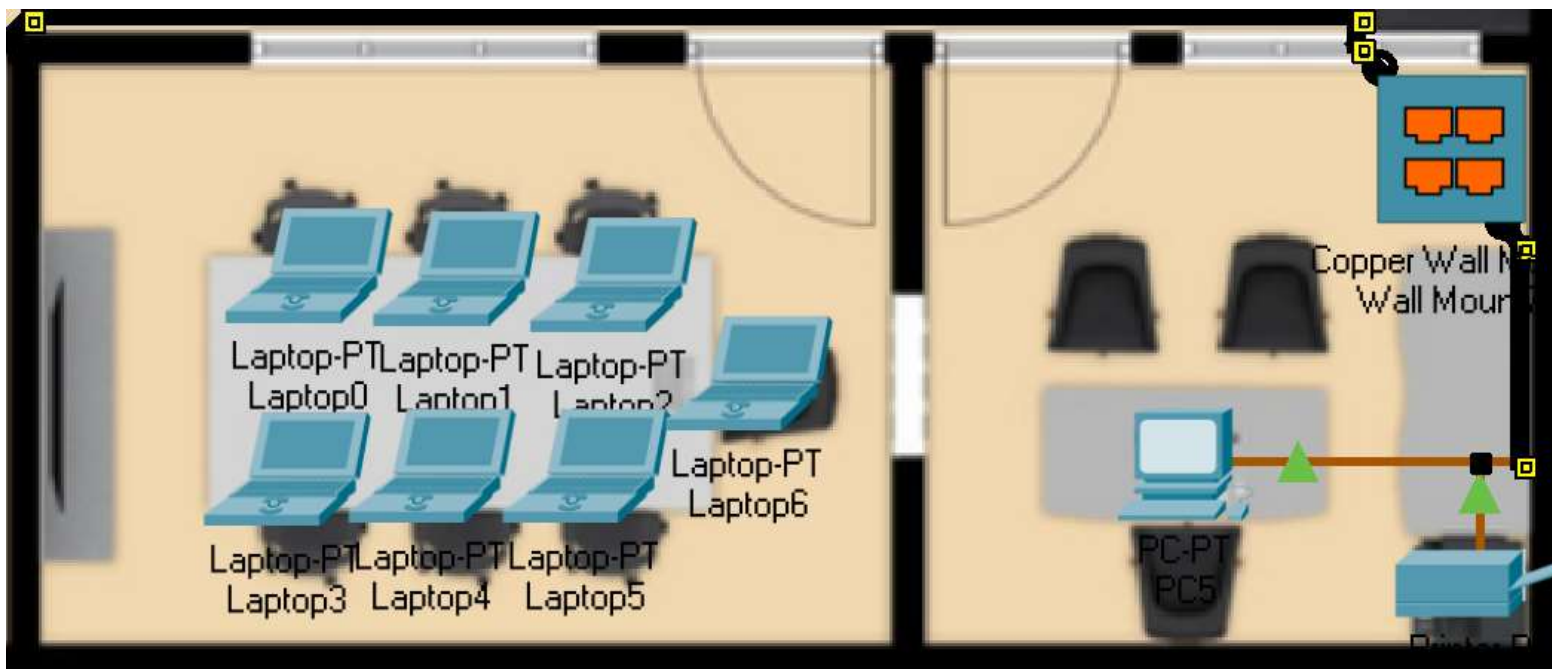
Armario de Servicios

Después, está un armario donde se alojan todos los dispositivos de comunicación interna de la empresa, los cuales proporcionan diferentes servicios para que se pueda tener una comunicación entre todas las computadoras.

En este armario se encuentran 2 Racks los cuales contienen:

- 2 distribuidores de energía
- 2 Patch Panel
- 2 switch
- 5 servidores
- 1 Router
- 1 Mesa





Dirección General y Desarrollo de Proyectos

Por último, se encuentran estas dos áreas las cuales trabajan en conjunto, por eso existe una semi puerta en medio de las dos, para poder tener un acceso más inmediato.

El área de la esquina es el lugar donde el director general atiende asuntos internos y directos con el personal, al igual lleva el control total de la empresa, monitoreando que cada área cumpla con su función.

Dando indicaciones ya sea por medio de la comunicación de correo dentro de la empresa, o físicamente yendo de un área a otra.

Usando una computadora de escritorio y una impresora, conectadas de manera alámbrica.

Los cables están distribuidos a manera que pasen por debajo de las mesas y pegados a la pared, para que lleguen al conector.

El cable saliente del conector está distribuido dentro de la pared.

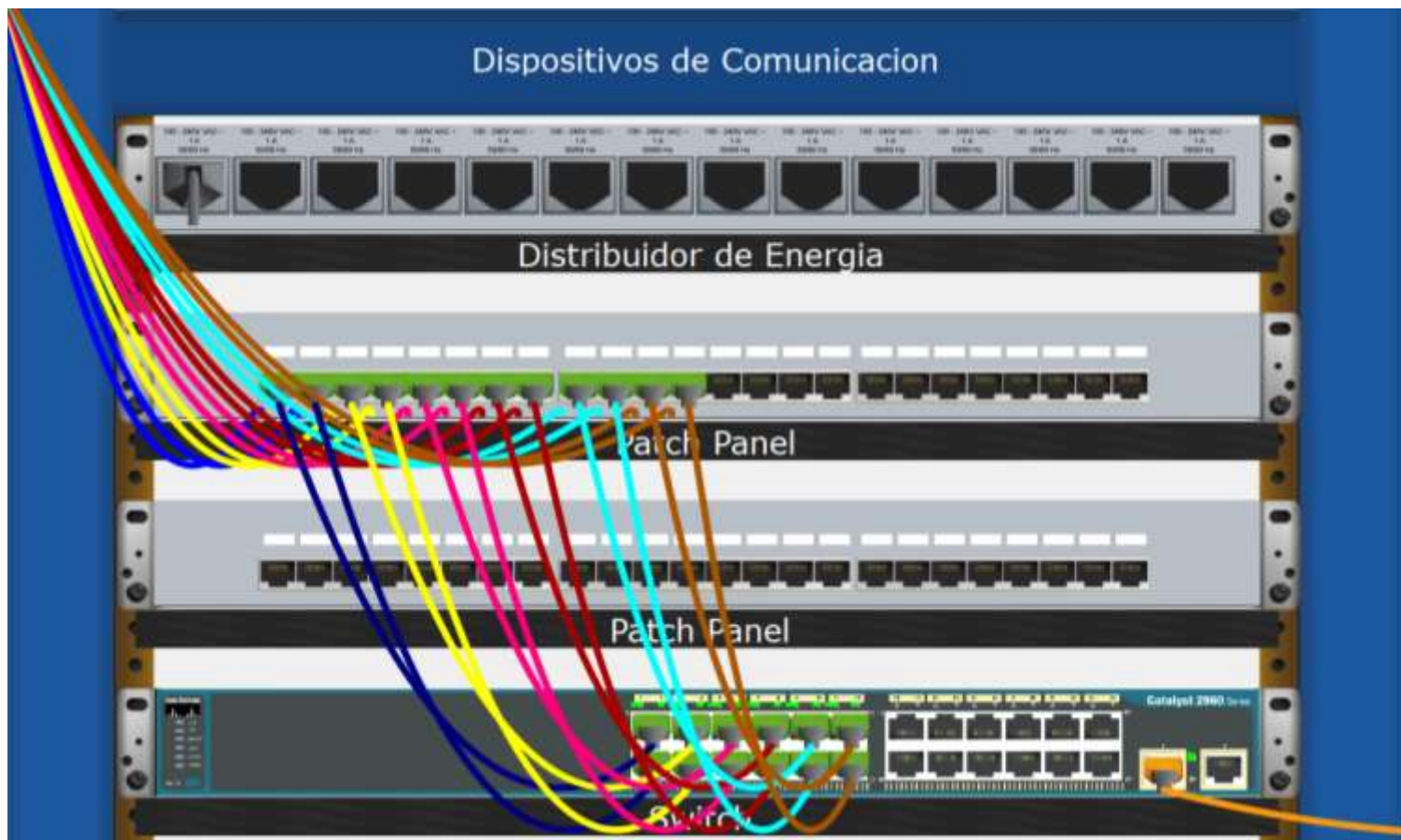
Y la otra área, es el lugar donde se discuten o se dan ideas para poder elaborar el siguiente proyecto, donde cada área dan sus reportes finales cada año.

Se hacen juntas administrativas para evaluar el desempeño de cada área y de cada empleado, al igual que presentaciones de costos estimados o el valor absoluto de la empresa y todas aquellas cuestiones empresariales.

En esta área se hacen uso de 7 laptops conectadas de manera inalámbrica con ayuda un router y sus respectivas configuraciones, las cuales solo 5 están habilitadas para que se conecten.



Rack Físico de la Red Empresarial



Mostramos la parte física del Rack donde se encuentran los dispositivos que hacen posible la comunicación.

Como se puede observar, está dividido en grupos de colores, esto se hizo para poder identificar de que área viene cada conexión.

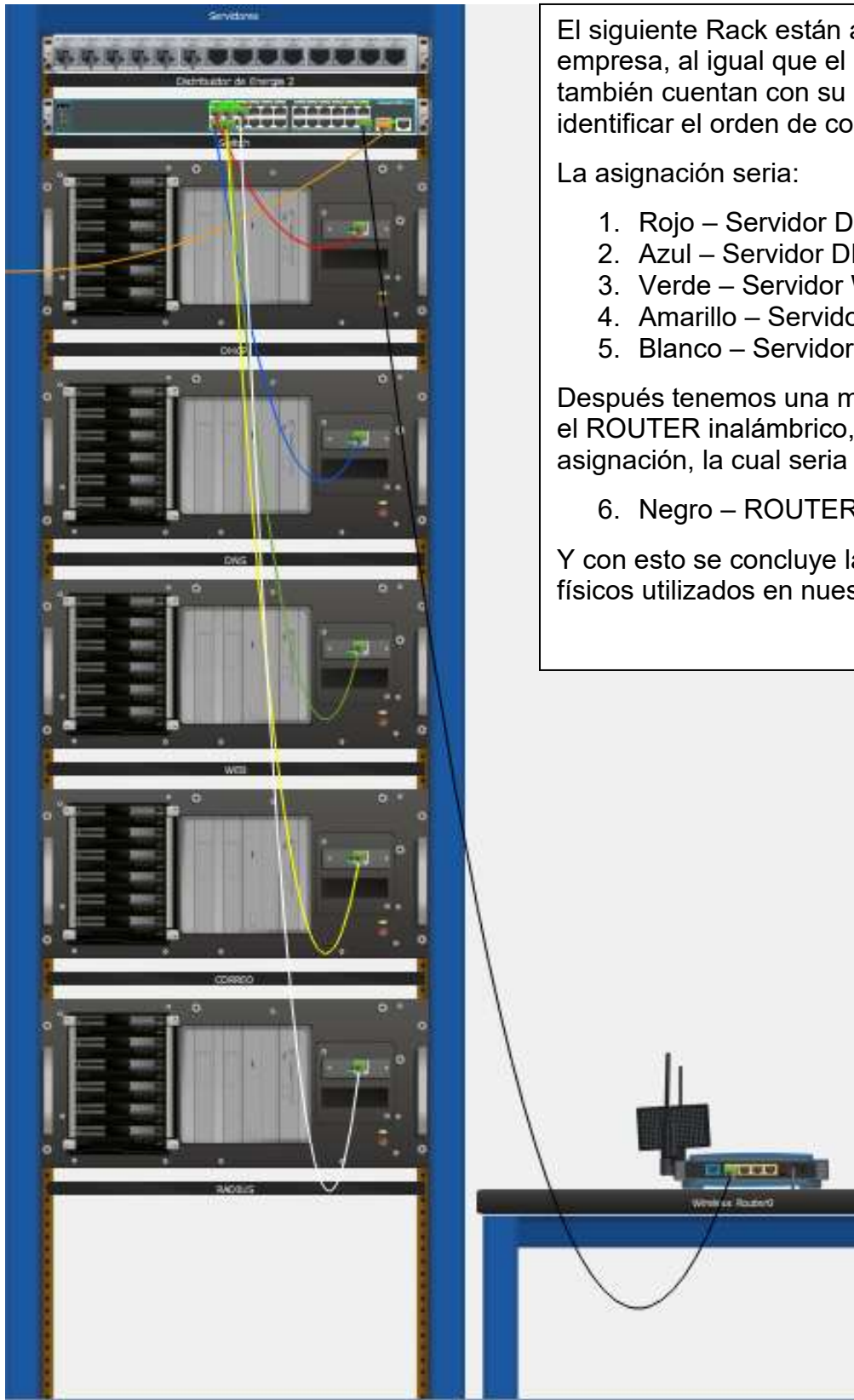
La asignación sería:

1. Azul – Administración/Servicios
2. Amarillo – Recursos Humanos
3. Rosa – Normatividad
4. Rojo – Programador
5. Azul cielo – Marketing/Diseño
6. Café – Dirección General

De igual manera, como son conectados a un Patch Panel, tienen la misma asignación para mantener el orden de cada conexión.



Segundo Rack Físico de la Red



El siguiente Rack están alojados los servidores de la empresa, al igual que el cableado de las áreas, estos también cuentan con su propia asignación de color para identificar el orden de conexión.

La asignación sería:

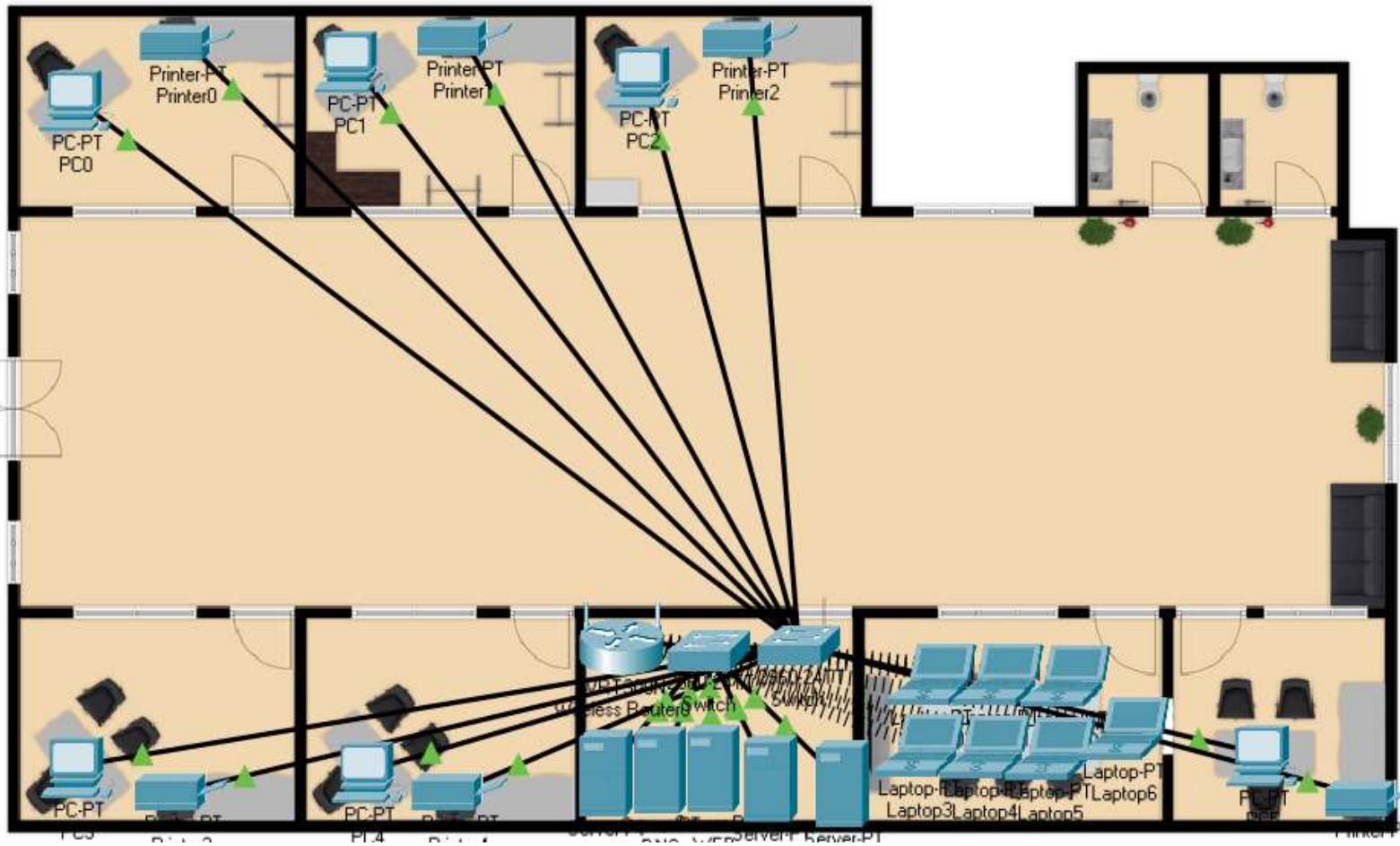
1. Rojo – Servidor DHCP
2. Azul – Servidor DNS
3. Verde – Servidor WEB
4. Amarillo – Servidor de CORREO
5. Blanco – Servidor RADIUS

Después tenemos una mesa la cual usamos para colocar el ROUTER inalámbrico, e igual tiene su propia asignación, la cual sería

6. Negro – ROUTER inalámbrico

Y con esto se concluye la presentación de los equipos físicos utilizados en nuestra empresa.

Esquema lógico de la Empresa



Mostramos la parte lógica de nuestra empresa, para poder visualizar las conexiones alámbricas e inalámbricas y sus respectivas configuraciones.

En el plano anterior se mostró el área de trabajo mas despejada y en orden, ya que todo estaba distribuido de cierta manera en la que los cables se mostraran como un ejemplo grafico de como serian acomodados, en este caso seria por dentro de las paredes y pegados a ella.

Aquí se muestra de una manera no tanto ordenada, ya que aquí es donde hacemos la parte de la configuración de los equipos de cómputo y de comunicación.



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	Printer0	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	PC1	Printer1	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	PC2	Printer2	ICMP		0.000	N	2	(edit)	

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC3	Printer3	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	PC4	Printer4	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	PC5	Printer5	ICMP		0.000	N	2	(edit)	

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Laptop0	Laptop1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	Laptop2	Laptop3	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	Laptop4	Laptop5	ICMP		0.000	N	2	(edit)	
	Successful	Laptop0	Laptop6	ICMP		0.000	N	3	(edit)	

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	Laptop0	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	PC1	Laptop1	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	PC2	Laptop2	ICMP		0.000	N	2	(edit)	
	Successful	PC3	Laptop3	ICMP		0.000	N	3	(edit)	

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC4	Laptop4	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	PC5	Laptop5	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	PC0	Laptop6	ICMP		0.000	N	2	(edit)	

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Laptop0	Printer0	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	Laptop1	Printer1	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	Laptop2	Printer2	ICMP		0.000	N	2	(edit)	
	Successful	Laptop3	Printer3	ICMP		0.000	N	3	(edit)	

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Laptop4	Printer4	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	Laptop5	Printer5	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	Laptop6	Printer0	ICMP		0.000	N	2	(edit)	

Mostramos la evidencia de que existe comunicación entre las computadoras de manera interna.

Enviando mensajes:

- De una computadora de escritorio a otra.
- De una computadora de escritorio a una impresora.
- De una computadora de escritorio a una laptop.
- De una laptop a otra laptop.
- De una laptop a una impresora.
- De una Laptop a una Computadora de Escritorio.

Esto se logra usando el servicio DHCP para una mejor optimización y comunicación dentro de la empresa de manera interna.



Servidor DHCP

DHCP

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.10.4

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.10.2

DNS Server: 192.168.10.3

DHCP

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP**
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 192.168.10.2

DNS Server: 192.168.10.3

Start IP Address: 192 168 10 7

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users: 100

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168.1	192.168.1	192.168.1	255.255.2	100	0.0.0.0	0.0.0.0



Configuración DHCP

Hacemos una configuración en este servidor para hacer uso del servicio DHCP.

Primero se debe seleccionar un servidor genérico dentro de la herramienta Packet Tracer, después debemos asignarle una IP o una dirección la cual nos servirá mas adelante, al igual que una Mascará de Subred y un Gateway.

Esto se hace entrando al sistema de configuración del servidor, seleccionando **Desktop** y en Configuración IP, es ahí donde colocamos la dirección: 192.168.10.4

Con la máscara de subred: 255.255.255.0

Y el Gateway: 192.168.10.2

Después nos dirigimos hacia la parte de **Servicios**, todos aquellos servicios excepto el DHCP, deben ser apagados como medida de seguridad y para no tener errores o mala comunicación.

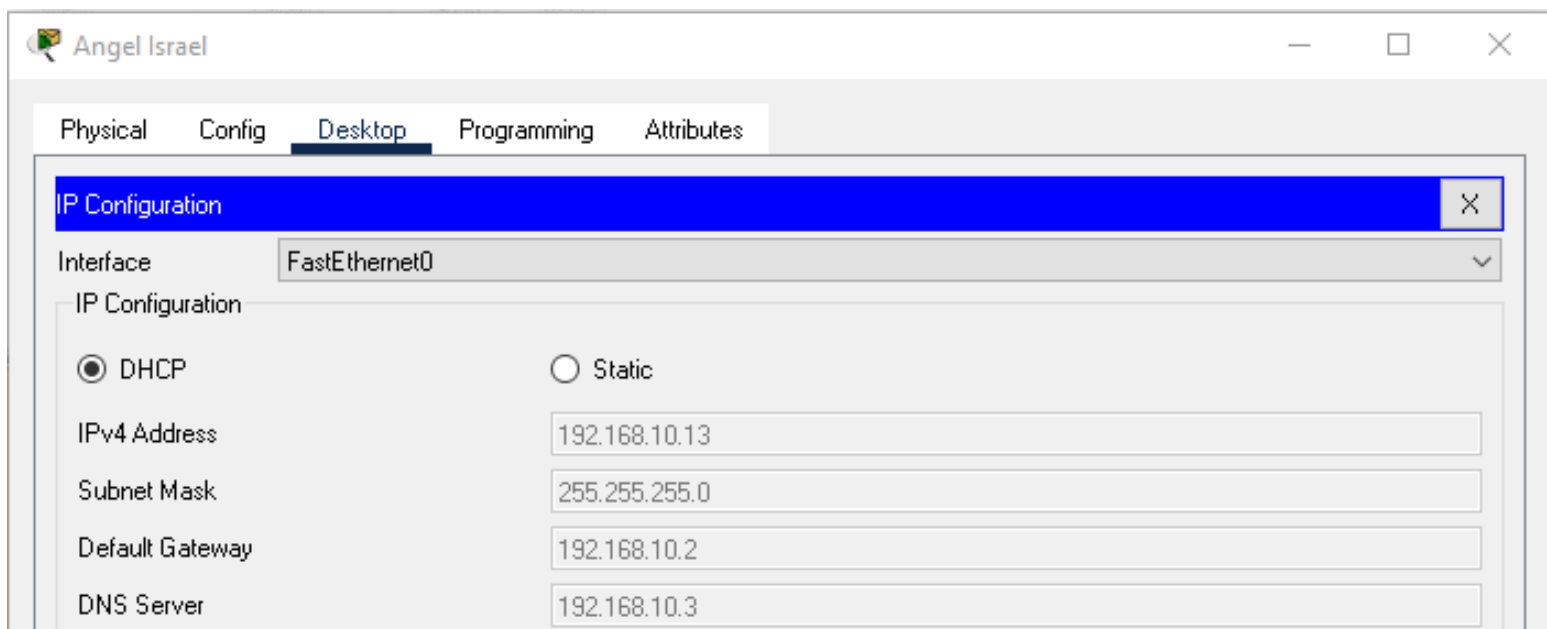
Una vez apagados, seleccionamos el servicio DHCP y hacemos las respectivas configuraciones.

Colocamos el Gateway previamente definido, y asignamos una dirección inicial, indicando que a partir de esta comenzara a asignar automáticamente las demás en un máximo de 100 usuarios.

E igual colocamos la mascara de subred correspondiente y guardamos la configuración (**Save**).

Y ya tenemos nuestro primer servicio activado.

Ahora solo quedaría ir a cada computadora y a cada impresora y hacer la configuración, la cual seria, pedir que en lugar de que nuestra dirección sea de manera estática, sea automática mediante el servicio DHCP, y si se hace correctamente, nos dará una dirección a partir de la 192.168.10.7.





Servidor DNS

DNS

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.10.3

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.10.2

DNS Server: 0.0.0.0

IDv6 Configuration

DNS

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS**
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name: www.mapico.com Type: A Record

Address: 192.168.10.5

Add Save Remove

No.	Name	Type	Detail
0	www.mapico.com	A Record	192.168.10.5



Configuración DNS y WEB

El servidor DNS y WEB, trabajan en conjunto, ya que uno es complemento del otro.

El Servidor DNS nos sirve para asignarle un nombre de dominio a nuestra dirección IP la cual pertenece al Servidor WEB, podemos verlo de esta manera. Cundo se quisiese buscar el nombre de cualquier pagina por internet, solo escribimos el nombre como tal (el dominio) Adidas, Amazon etc. Todas aquellas paginas que se encuentren alojadas en la red, tienen una dirección IP de algún servidor, y para evitar colocar como tales números (192.168.10...) se hace uso del servicio de un servidor en este caso el Servidor DNS.

Primero se debe seleccionar un servidor genérico dentro de la herramienta Packet Tracer, después debemos asignarle una IP o una dirección, al igual que una Mascará de Subred y un Gateway.

Esto se hace entrando al sistema de configuración del servidor, seleccionando **Desktop** y en Configuración IP, es ahí donde colocamos la dirección: 192.168.10.3

Con la máscara de subred: 255.255.255.0

Y el Gateway: 192.168.10.2 previamente definido en el servidor DHCP.

Después nos dirigimos hacia la parte de **Servicios**, todos aquellos servicios excepto el DNS, deben ser apagados como medida de seguridad y para no tener errores o mala comunicación.

Una vez apagados, seleccionamos el servicio DNS y hacemos las respectivas configuraciones.

Asignamos el nombre de dominio con el que queramos que se busque la pagina de nuestra empresa y o proyectos: www.mapico.com

Y le asignamos la dirección IP, de donde se encuentre nuestra página,

en este caso es en el Servidor WEB: 192.168.10.5

Y guardamos la configuración (**Save**).

Y ahora nos dirigimos a nuestro servidor WEB.

En este se encontrará la página web de la empresa o el proyecto, seleccionamos un servidor genérico dentro de la herramienta Packet Tracer, después debemos asignarle una IP o una dirección, al igual que una Mascará de Subred y un Gateway.

Esto se hace entrando al sistema de configuración del servidor, seleccionando **Desktop** y en Configuración IP, es ahí donde colocamos la dirección: 192.168.10.5

Con la máscara de subred: 255.255.255.0

Y el Gateway: 192.168.10.2 previamente definido en el servidor DHCP.

Después nos dirigimos hacia la parte de **Servicios**, todos aquellos servicios excepto el HTTP, deben ser apagados como medida de seguridad y para no tener errores o mala comunicación.



Servidor WEB

WEB

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.10.5

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.10.2

DNS Server: 192.168.10.3

WEB

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

HTTP

HTTP: ☒ On ☐ Off

HTTPS: ☒ On ☐ Off

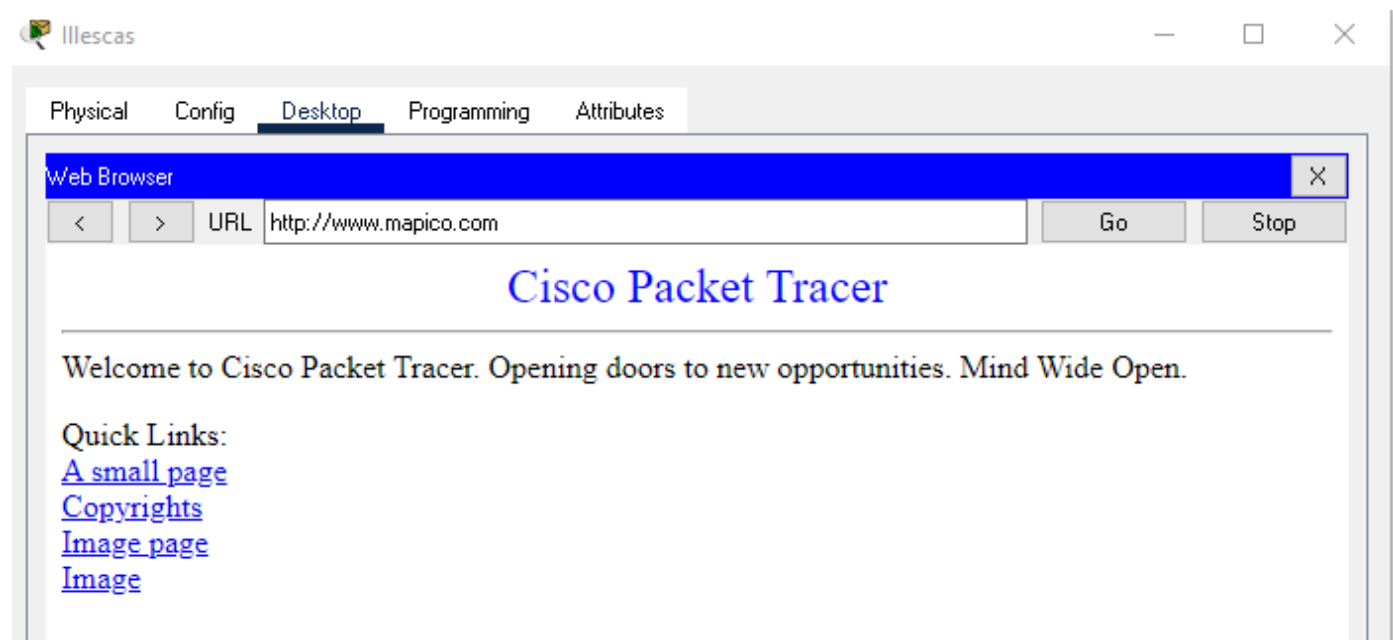
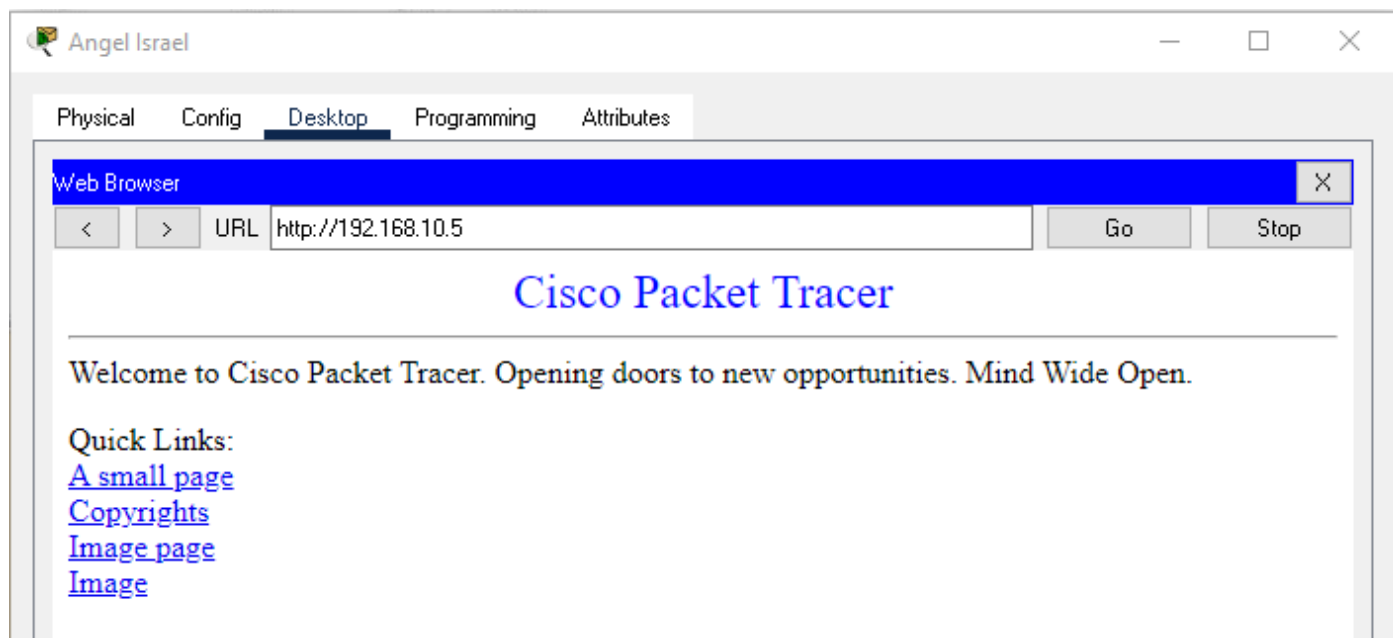
File Manager

	File Name	Edit	Delete
1	copyrights.html	(edit)	(delete)
2	cscoptlogo177x111.jpg		(delete)
3	helloworld.html	(edit)	(delete)
4	image.html	(edit)	(delete)
5	index.html	(edit)	(delete)



Una vez configurado los dos servicios, podemos ir a cualquier computadora y entrar en la parte del buscador.

Ahí podemos poner el nombre del dominio o directamente la dirección IP del servidor WEB, para poder visualizar la pagina web de nuestra empresa o proyecto de manera interna.





Servidor de CORREO

CORREO

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.10.6

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.10.2

DNS Server: 192.168.10.3

CORREO

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL**
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

EMAIL

SMTP Service: ☒ ON ☐ OFF

POP3 Service: ☒ ON ☐ OFF

Domain Name: mexisod.com

User Setup

User: Password:

Users list: ilscas, ulices, cesar, joseph, eduardo

+
-
Change
Password



Configuración CORREO

Hacemos una configuración en este servidor para hacer uso del servicio de CORREO.

Primero se debe seleccionar un servidor genérico dentro de la herramienta Packet Tracer, después debemos asignarle una IP o una dirección la cual nos servirá más adelante, al igual que una Máscara de Subred y un Gateway.

Esto se hace entrando al sistema de configuración del servidor, seleccionando **Desktop** y en Configuración IP, es ahí donde colocamos la dirección: 192.168.10.6

Con la máscara de subred: 255.255.255.0

Y el Gateway: 192.168.10.2

Después nos dirigimos hacia la parte de **Servicios**, todos aquellos servicios excepto el EMAIL, deben ser apagados como medida de seguridad y para no tener errores o mala comunicación.

Una vez apagados, seleccionamos el servicio de EMAIL y hacemos las respectivas configuraciones.

Colocamos el un nombre de dominio de dirección para poder dar alojamiento a los usuarios o empleados de la empresa.

Usamos en nombre de dominio mexisod.com como ejemplo.

Después agregamos a todos los usuarios a los cuales se les asigne un correo, con un usuario y una contraseña.





Configuración de CORREOS

Angel Israel

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Configure Mail [X]

User Information

Your Name: Angel Israel Ilescas Palacios

Email Address: ilescaas@mexisod.com

Server Information

Incoming Mail Server: 192.168.10.6

Outgoing Mail Server: 192.168.10.6

Logon Information

User Name: ilescaas

Password: [Masked]

Save Clear Reset

Después vamos a cada computadora, y entramos en la interfaz gráfica, en la parte de E-MAIL, y configuramos el EMAIL de esta computadora.

Cada área esta compuesta por una computadora, eso quiere decir que cada área tendrá su propio correo electrónico,

O bien, el encargado de cada área tendrá su propio correo.

La configuración es similar a crear una cuenta de correo común y corriente.

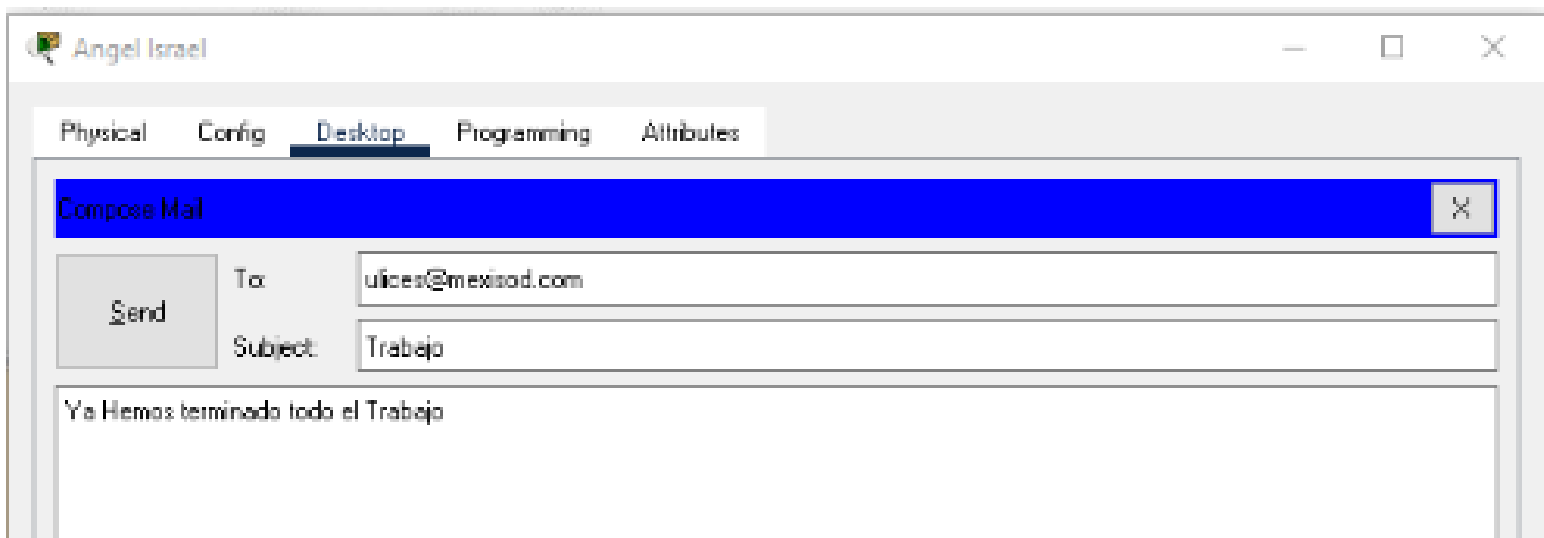
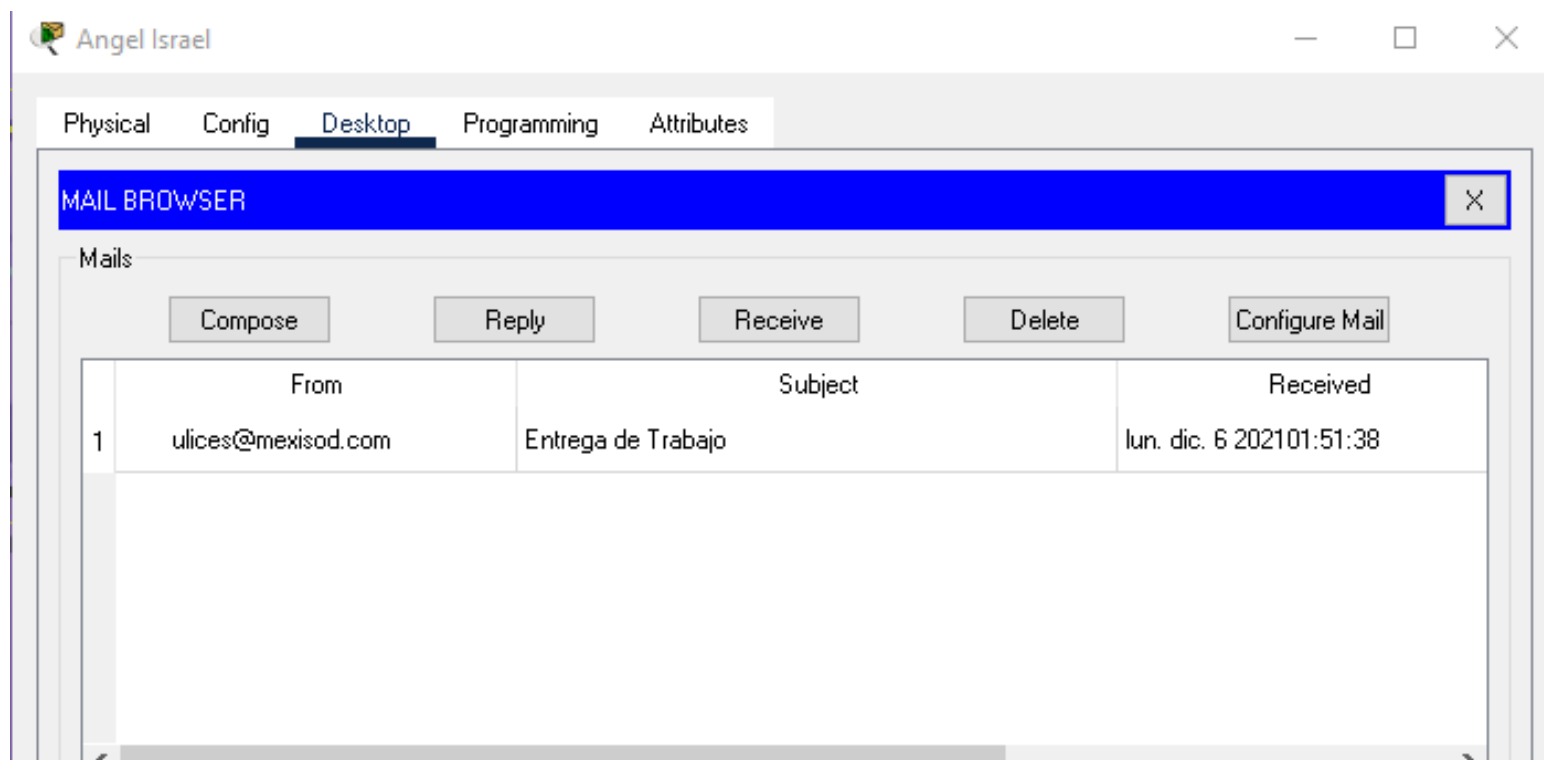
Agregamos el Nombre del Usuario, la dirección de correo que dese tener, colocamos la dirección IP del Servidor de CORREO, y el usuario y la contraseña, que en este caso deben de ser el mismo que este en el servidor.

Y guardamos la configuración (**Save**).



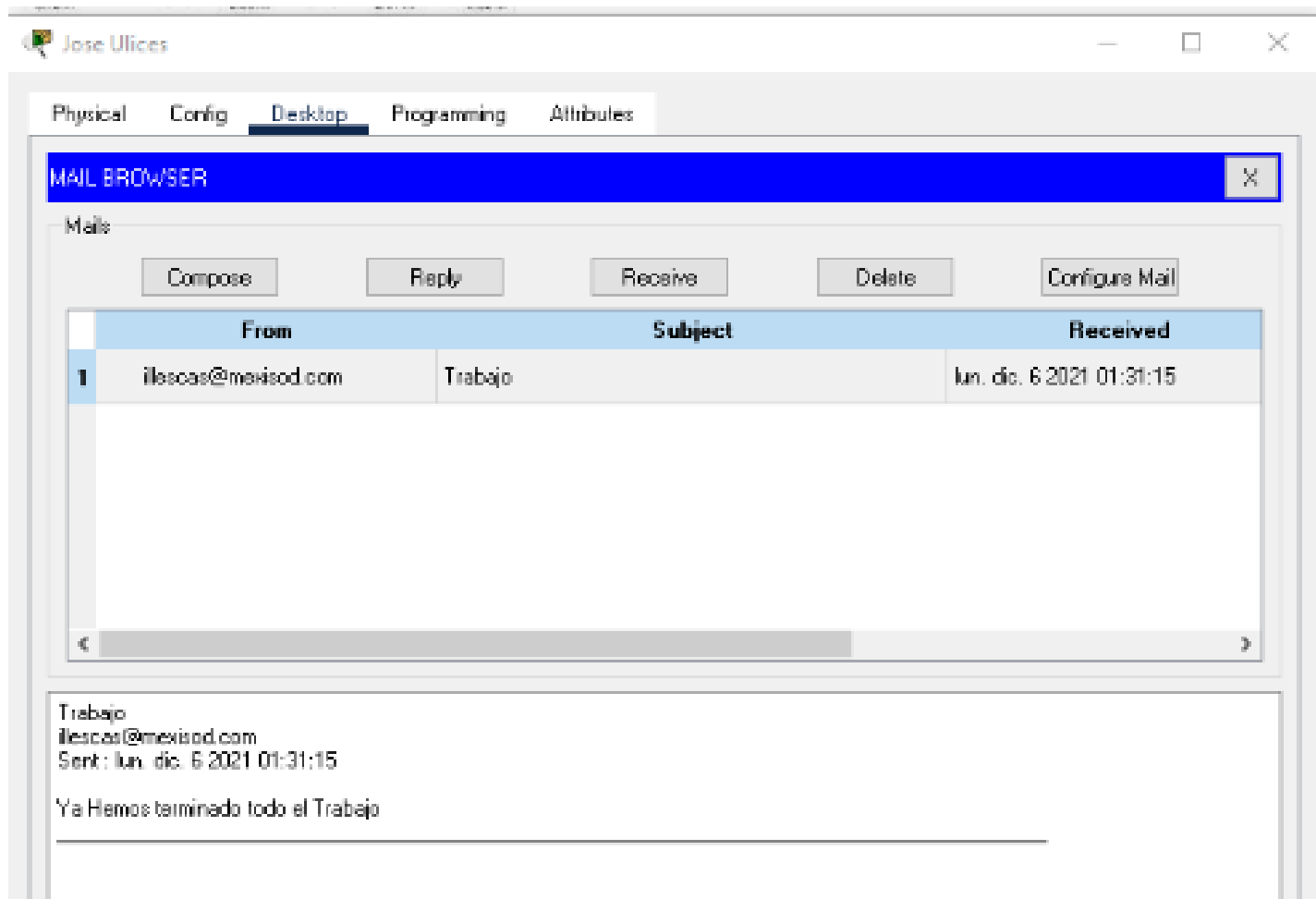


Envió de Correos de una Computadora a Otra





¿Cómo Enviar un Correo?



Para poder enviar un correo, debemos de ir a alguna computadora, previamente configurada con el servicio de CORREO,

Seleccionamos la parte de EMAIL, y seleccionamos la opción **Compose**.

Después nos pide el correo al cual le enviaremos la información y un mensaje destacado.

Después Colocamos el mensaje o la información a enviar, y seleccionamos la parte de **Send**.

Una vez enviado, nos dirigimos a la computadora con el mismo correo al que se le envió la información, en la interfaz gráfica seleccionamos la parte de EMAIL y seleccionamos la parte de **Receive**, y si se hizo bien toda la configuración, el mensaje enviado llegara a la bandeja de entrada.



ROUTER y Configuración

Wireless Router

Physical Config **GUI** Attributes

Internet Setup

Internet Connection type: Automatic Configuration - DHCP

Optional Settings (required by some internet service providers):

Host Name:

Domain Name:

MTU: Size: 1500

Network Setup

Router IP: IP Address: 192 . 168 . 10 . 8

Subnet Mask: 255.255.255.0

DHCP Server Settings:

DHCP Server: ☒ Enabled ☐ Disabled

Start IP Address: 192.168.10. 100

Maximum number of Users: 50

IP Address Range: 192.168.10. 100 - 149

Client Lease Time: 0 minutes (0 means one day)

Static DNS 1: 192 . 168 . 10 . 3

Static DNS 2: 0 . 0 . 0 . 0

Static DNS 3: 0 . 0 . 0 . 0

WINS: 0 . 0 . 0 . 0

Help...

Para nuestras Laptops, utilizamos un router para poder conectarlas de manera inalámbrica, configurando el ROUTER colocando una dirección IP: 192.168.10.8

El ROUTER se ayudará con el servidor DHCP para poder tener comunicación y se le puedan asignar direcciones IP a las Laptop de manera automática.

Dando la indicación de que, la dirección inicial será la: 192.168.10.100

Con 50 Usuarios Permitidos.

Al igual, colocamos la dirección del servidor DNS para poder visualizar la página web por medio de las Laptop.



Wireless-N Broadband Router WRT300N

Setup Wireless Security Access Restrictions Applications & Gaming Administration Status

Basic Wireless Settings Wireless Security Guest Network Wireless MAC Filter Advanced Wireless Settings

Help...

Network Mode: Mixed

Network Name (SSID): MEXJSOD

Radio Band: Auto

Wide Channel: Auto

Standard Channel: 1 - 2.412GHz

SSID Broadcast: ☒ Enabled ☐ Disabled

Wireless-N Broadband Router WRT300N

Setup Wireless Security Access Restrictions Applications & Gaming Administration Status

Basic Wireless Settings Wireless Security Guest Network Wireless MAC Filter Advanced Wireless Settings

Help...

Security Mode: WPA2 Enterprise

Encryption: AES

RADIUS Server: 192 . 168 . 10 . 20

RADIUS Port: 1845

Shared Secret: A151879a

Key Renewal: 3600 seconds





Después en la parte inalámbrica, colocamos el nombre de la red y guardamos la configuración.

Después, en la parte de Seguridad inalámbrica, indicamos que tendrá un modo de seguridad:

WPA2 Enterprise.

Después colocamos la dirección IP de nuestro servidor RADIUS y le asignamos una contraseña.





Servidor RADIUS y Configuración

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.10.20

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.10.2

DNS Server: 192.168.10.3

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA**
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

AAA

Service: ☒ On ☐ Off Radius Port: 1845

Network Configuration

Client Name: MEXISOD Client IP: 192.168.10.8

Secret: A151879a Server Type: Radius

	Client Name	Client IP	Server Type	Key	
1	MEXISOD	192.168.10.8	Radius	A151879a	Add
					Save
					Remove

User Setup

Username: ilascas Password: A151879a

	Username	Password	
1	cesar	A151879a	Add
2	eduardo	A151879a	Save
3	ilascas	A151879a	



Hacemos una configuración en este servidor para hacer uso del servicio RADIUS (AAA).

Primero se debe seleccionar un servidor genérico dentro de la herramienta Packet Tracer, después debemos asignarle una IP o una dirección la cual nos servirá más adelante, al igual que una Mascará de Subred y un Gateway.

Esto se hace entrando al sistema de configuración del servidor, seleccionando Desktop y en Configuración IP, es ahí donde colocamos la dirección: 192.168.10.20

Con la máscara de subred: 255.255.255.0

Y el Gateway: 192.168.10.2

Después nos dirigimos hacia la parte de Servicios, todos aquellos servicios excepto el AAA, deben ser apagados como medida de seguridad y para no tener errores o mala comunicación.

Una vez apagados, seleccionamos el servicio de AAA y hacemos las respectivas configuraciones.

Colocamos el nombre de nuestra red previamente definido, y la contraseña.

Después colocamos la dirección IP de nuestro ROUTER.

Después comenzamos a agregar a los usuarios directamente los cuales podrán tener acceso a la red inalámbrica.

Creando sus perfiles, colocando el usuario y su contraseña y guardarlos seleccionando la parte de "Add".

Estos serán los encargados de cada área.





Configuración Inalámbrica de las Laptops

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface: Wireless0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address: 192.168.10.101

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.10.8

DNS Server: 192.168.10.3

MODULES

- WPC300N
- PT-LAPTOP-NM-1AM
- PT-LAPTOP-NM-1CE
- PT-LAPTOP-NM-1CFE
- PT-LAPTOP-NM-1CGE
- PT-LAPTOP-NM-1FFE
- PT-LAPTOP-NM-1FGE
- PT-LAPTOP-NM-1W
- PT-LAPTOP-NM-1W-A
- PT-LAPTOP-NM-1W-AC
- PT-LAPTOP-NM-3G/4G
- PT-HEADPHONE
- PT-MICROPHONE

Physical Device View

Zoom In Original Size Zoom Out

Customize Icon in Physical View Customize Icon in Logical View

The Linksys WPC300N module provides one 2.4GHz wireless interface suitable for connection to wireless networks. The module supports protocols that use Ethernet for LAN access.



Physical **Config** Desktop Programming Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

Wireless0

Bluetooth

Wireless0

Port Status ☒ On

Bandwidth 300 Mbps

MAC Address 00D0.BC79.ED9C

SSID MEXISOD

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP

☐ WPA-PSK ☐ WPA2-PSK

☐ WPA ☒ WPA2

☐ 802.1X Method:

WEP Key

PSK Pass Phrase

User ID illescas

Password A151879a

MD5

User Name

Password

Encryption Type AES

IP Configuration

☒ DHCP

☐ Static

IPv4 Address 192.168.10.101

Subnet Mask 255.255.255.0

Una vez configurado el servicio AAA.

Nos dirigimos a cada laptop y configurar la conexión inalámbrica.

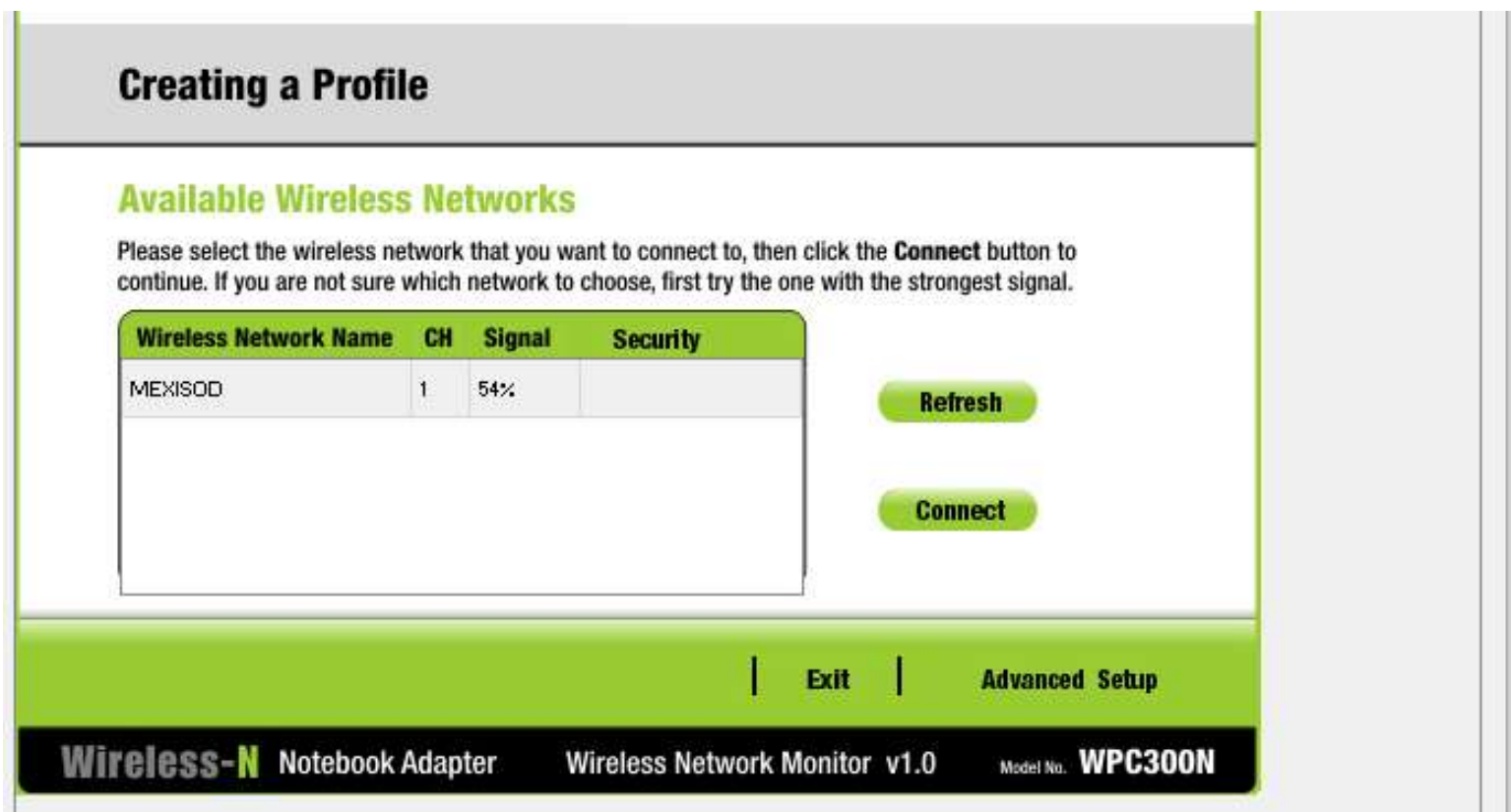
En este proceso lo aremos directamente en la Laptop, seleccionando la parte inalámbrica y colocar tanto el nombre de la red, el usuario y la contraseña y el tipo de seguridad.

Para ello, previamente debemos cambiar el puerto de conexión, y colocarle una antena para poder lograr la conexión inalámbrica.

Apagando la laptop quitando el puerto alámbrico y colocar la antena WPC300N.



Crear Perfil en la red inalámbrica



Otra Forma de acceder a la red inalámbrica es crear un perfil desde cero en la laptop.

Seleccionando en la interfaz gráfica de la laptop la parte de conexión inalámbrica.

Nos muestra el menú como en la imagen, nos muestra una red disponible, y la opción de poder conectarnos.

Para ello seleccionamos la parte de “Advanced Setup”.

Para poder hacer configuraciones avanzadas.



Creating a Profile

Wireless Mode

Please choose the Wireless Mode that best suits your needs.



Infrastructure Mode

Select Infrastructure Mode if you want to connect to a wireless router or access point.



Ad-Hoc Mode

Select Ad-Hoc Mode if you want to connect to another wireless device directly without using a wireless router or access point.

Please enter the wireless network name (SSID) for your wireless network.

The wireless network name is shared by all devices in a wireless network and is case-sensitive.

Wireless Network Name

| **Back** |

Next

Wireless-N Notebook Adapter

Wireless Network Monitor v1.0

Model No. **WPC300N**

Una vez en la configuración avanzada, colocamos el modo infraestructura y nombre de la red inalámbrica MEXISOD, y después seleccionamos "Next"



Creating a Profile

Wireless Security

Security	WPA2-Enterprise ▼
	Disable
	WEP
	WPA-Personal
	WPA-Enterprise
	WPA2-Personal
	WPA2-Enterprise

Please select the wireless security method used by your existing wireless network.

WEP stands for Wired Equivalent Privacy.

WPA-Personal, also known as Pre-shared Key, is a security standard stronger than WEP encryption.

WPA2-Personal is the newer version with stronger encryption than WPA-Personal.

WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise and **RADIUS** use Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS).

[Back](#)

[Next](#)

Wireless-N Notebook Adapter

Wireless Network Monitor v 1.11

Model No. **WPC300N**

Después seleccionamos el modo de seguridad inalámbrica

En este caso es: WAP2-Enterprise



Creating a Profile

Wireless Security - WPA2 Enterprise

Authentication	PEAP	▼	Please select the authentication method that you use to access your network.
Login Name	ilesca2		Enter the Login Name used for authentication.
Password	••••••••		Enter the Password used for authentication.
Server Name			Enter the Server Name used for authentication. (Optional)
Certificate	Trust Any	▼	Please select the certificate used for authentication.
Inner Authen.	TOKEN CARD	▼	Please select the inner authentication method used inside the PEAP tunnel.

| Back | Next

Wireless-N Notebook Adapter Wireless Network Monitor v 1.11 Model No. WPC300N

Aquí colocamos el usuario y la contraseña que previamente agregamos al servidor RADIUS, después seleccionamos "Next"



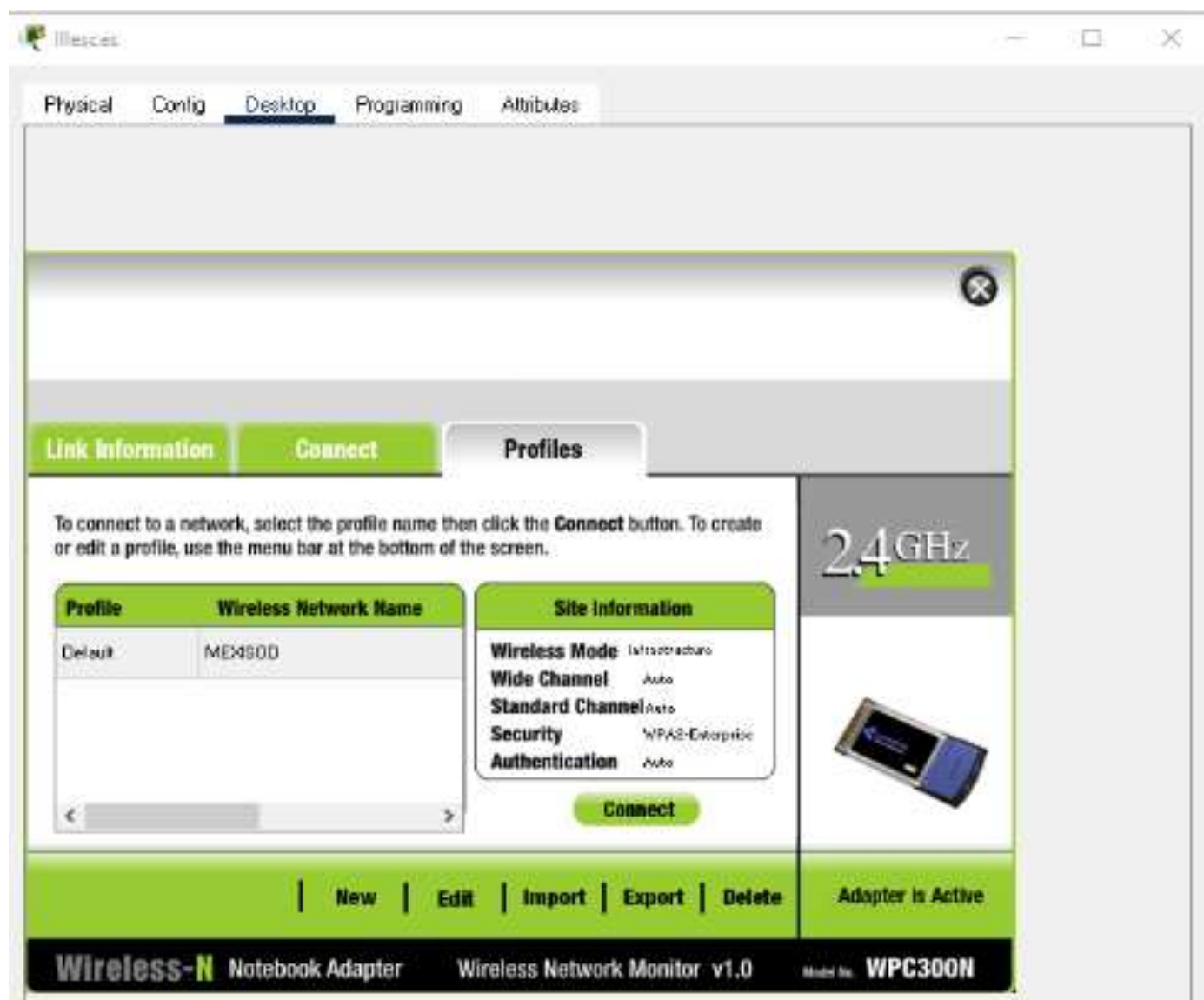
Confirm New Settings

Profile Settings			
Wireless Network Name	HEXIS00	IP Address	Auto
Wireless Mode	Infrastructure	Subnet Mask	Auto
Network Mode	Mixed Mode	Default Gateway	Auto
Radio Band	Auto	DNS1	Auto
Wide Channel	Auto	DNS2	
Standard Channel	Auto		
Security	WPA2 Enterprise		
Authentication	Auto		

Exit | Back | Save

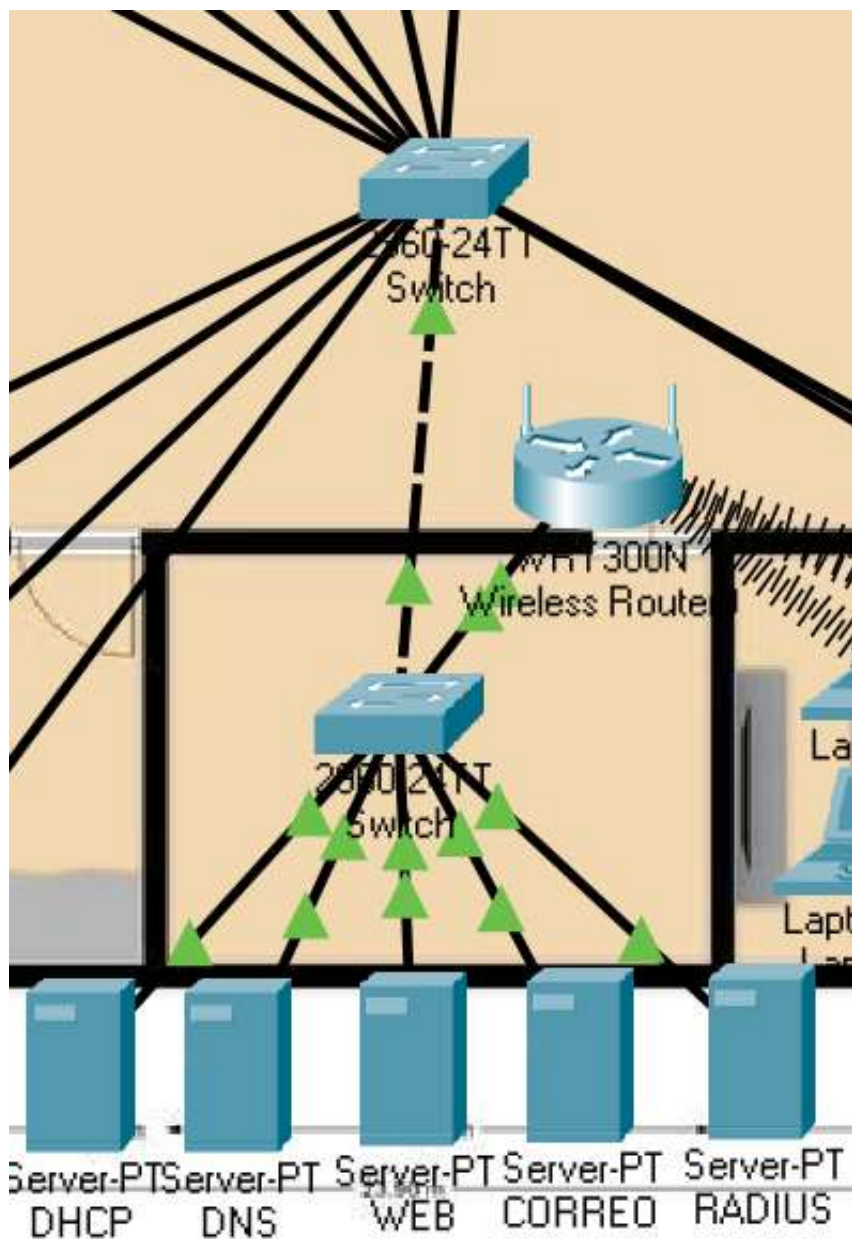
Wireless-N Notebook Adapter Wireless Network Monitor v1.0 Model No. WPC300N

Después nos indica las características de la red inalámbrica,
y después guardamos la configuración



Una vez guardada la configuración, ya podemos conectarnos a la red inalámbrica a través de una de nuestras Laptops

Método de Conexión lógico



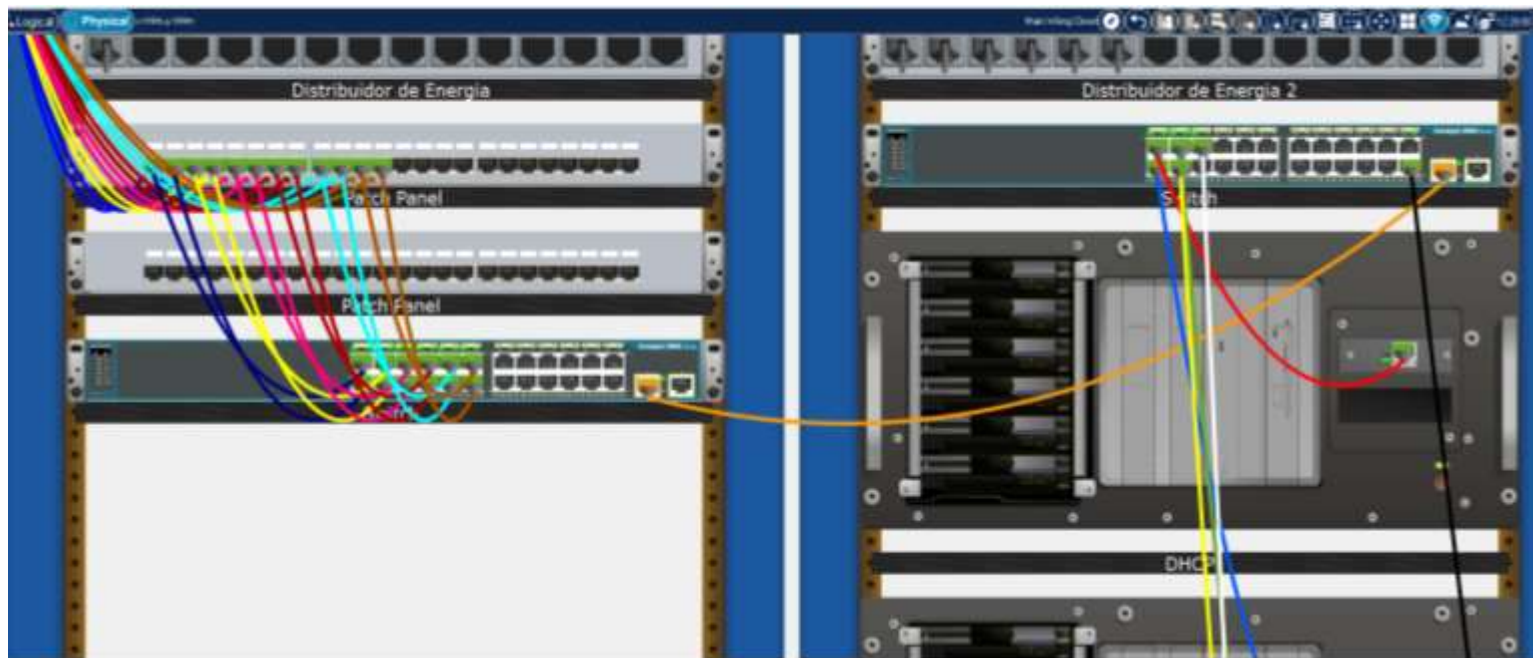
En el Esquema Lógico de nuestra red, se puede ver cómo están conectados nuestros servidores y nuestros dispositivos de comunicación.

Hacemos uso de dos Switch, de un Router inalámbrico, y de 5 servidores.

Los 5 servidores están conectados al primer Switch, posteriormente conectamos el router inalámbrico al mismo Switch.

Y este mismo, lo conectamos al segundo Switch, en este están conectadas todas las computadoras alámbricas, a través de un cable que lleva al conector de cada área.

Método de Conexión Físico



En la parte Física, podemos ver una simulación de como estarían conectados en realidad.

En este, hacemos uso de los mismos dispositivos, solo que, agregamos 2 Patch Panel.

Estos nos sirven para alojar todos los cables que llegan de cada dispositivo de cada área, y así de igual manera, poder conectarlos al primer Switch.

Alojados en un Rack.

En el segundo Rack, colocamos el segundo Switch, en donde están conectados los Servidores y el Router inalámbrico.

Y para lograr la comunicación, conectamos entre si con un cable cruzado los dos Switch.